De los flujos al impacto ambiental

Bebida de avena y leche · adaptación del caso oficial · datos simulados



CASO DOCENTE · INVENTARIOS SIMULADOS

Una bebida conecta varios procesos

El análisis de ciclo de vida relaciona una función con sus entradas y salidas.



Antes de calcular: ¿qué entra en nuestro sistema?

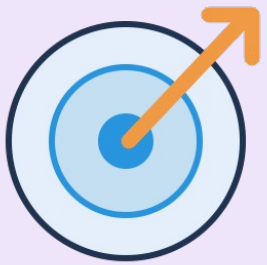
Frontera docente: producción, envase y preparación de la bebida.



Fuera: distribución · refrigeración doméstica · fin de vida del envase

¿Qué debemos comparar en las dos alternativas?

Elige una referencia de cálculo que pueda aplicarse a ambos sistemas.



Función y alcance

A 1 L de bebida lista, dentro de la misma frontera

B Una vaca frente a una hectárea de avena

C El envase que cueste menos

Mismo tema oficial, un modelo docente transparente

La minibase gratuita se construyó para esta clase; no es AGRIBALYSE.



Programa

01



Base

02



Caso

03



Método

04

Abrir caso oficial de referencia

GreenDelta, openLCA 2 manual, LCA case study; adaptación y datos propios

Llegamos con el programa listo para trabajar

La guía Word contiene la descarga e instalación paso a paso en Windows.



Kit de la clase

Descomprimir aquí

01_BASE_DOCENTE

4 procesos + referencias

Importar el ZIP sin extraerlo

02_CASO_BEBIDAS

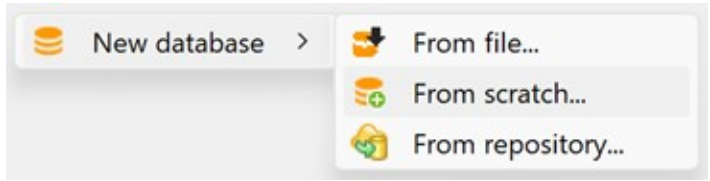
2 procesos + 2 sistemas

Importar el ZIP sin extraerlo

Software Windows | **01 · Base docente** | **02 · Caso** | **Ver instalación**

1. Crea una base vacía e importa el archivo 01

New database → From scratch… → Empty database



Captura orientativa del manual oficial

1 · Base VACÍA

New database → From scratch…
Empty database

2 · JSON package (*.zip)

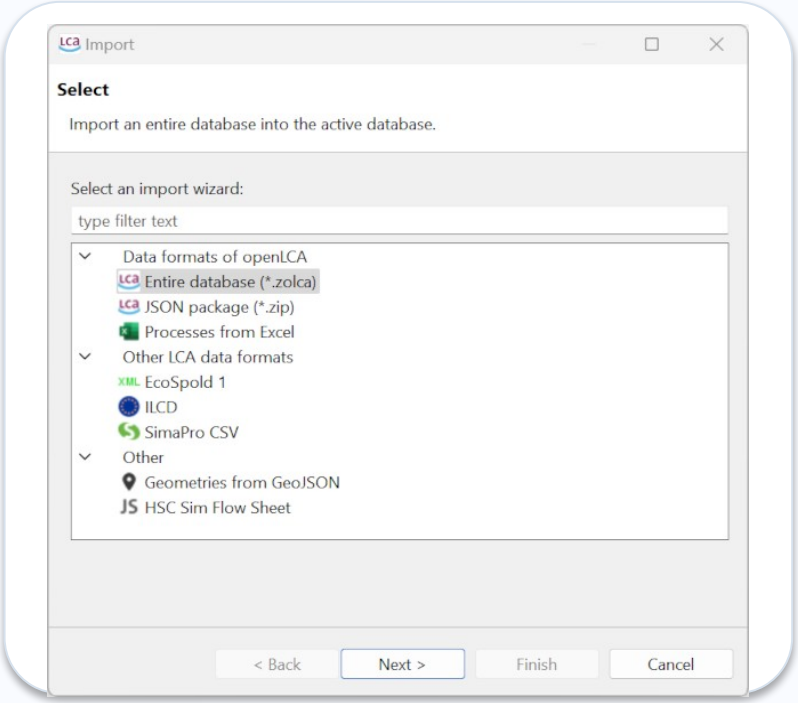
File → Import → selector JSON-LD

3 · Archivo 01

01_BASE_DOCENTE_JSONLD.zip
Importar sin extraer el ZIP

2. Importa el archivo 02 en la misma base activa

Conserva los ZIP internos sin descomprimir.



1 · Misma base activa

LAB_Bebidas_Grupo01

2 · JSON package (*.zip)

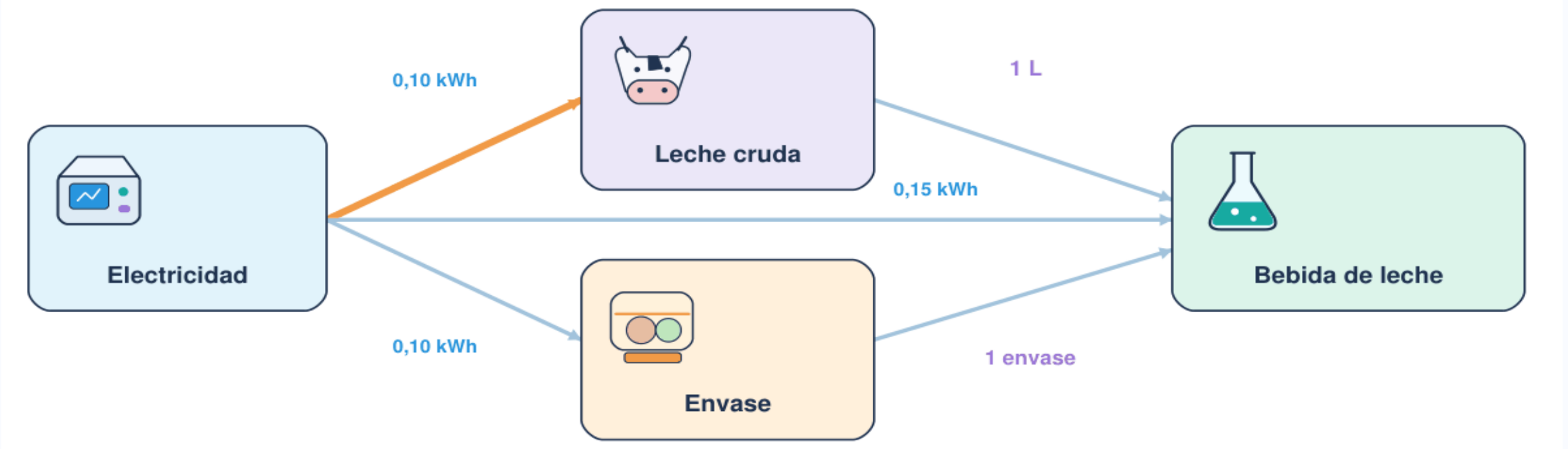
02_CASO_BEBIDAS_JSONLD.zip

3 · Control final

6 procesos · 10 flujos
2 sistemas · 1 método

3. Sigue una entrada hasta su proveedor

En Model graph, el sistema de leche contiene cuatro procesos y cinco enlaces.



Esquema del caso docente · 4 procesos y 5 enlaces · no es una captura de la interfaz.

4. Comprueba referencia, cantidad y unidad

1 L de bebida · 1 kWh de electricidad · 1 kg de avena · 1 envase

0,05 kg

CH_4 en el proceso de leche cruda

=

50 g

La misma cantidad física

5. Selecciona el sistema, la cantidad y el método

Calculate → 1 L → DOC_GWP100_AR5_3gases

Sistema

DOC_PS_AVENA_1L
Después: DOC_PS_LECHE_1L

Cantidad y unidad

1 L

Método

DOC_GWP100_AR5_3gases

Normalización y ponderación

Ninguna

6. Primero observa los flujos físicos

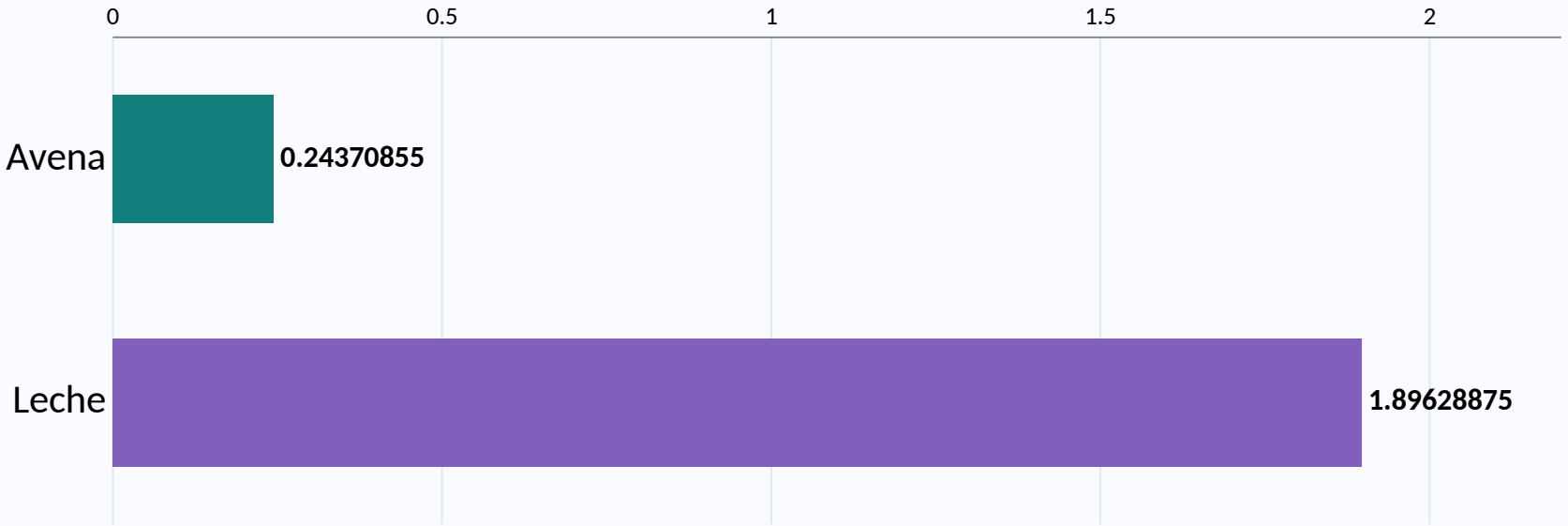
Inventory results muestra cantidades; todavía no son un indicador agregado.

Por 1 L	Avena	Leche	Unidad
CO_2 fósil	0.2116	0.39	kg
CH_4 no fósil	0.00000748	0.050007	kg
N_2O	0.000120374	0.00040035	kg
Agua extraída	7.6244	100.81	L

Cantidades físicas de la red completa. Usa suficientes cifras significativas al contrastar.

7. De tres gases a kg de CO_2 equivalente

GWP100 docente = $CO_2 \times 1 + CH_4 \times 28 + N_2O \times 265$



kg CO_2 eq por 1 L · valores simulados

Una categoría no resume todos los impactos.

IPCC (2013), AR5 WGI, cap. 8 · implementación docente limitada

8. Repite una cuenta fuera del programa

Con el inventario de leche, calcula el indicador y contrasta el resultado.

Inventario de leche	Factor	Aporte
0.39 kg CO_2	1	_____
0.050007 kg CH_4	28	_____
0.00040035 kg N_2O	265	_____

Revelar la cuenta

Calcula antes de consultar la respuesta.

9. Una cifra coherente necesita varias revisiones

Archivo → estructura → cálculo → representatividad



Archivo

Origen e integridad



Estructura

Unidades y enlaces



Cálculo

Inventario y factores



Contexto

Alcance y representatividad

10. Un flujo sin factor no equivale a impacto cero

En LCIA checks, revisa qué no caracteriza la categoría elegida.

CATEGORÍA CLIMÁTICA DOCENTE

CO_2 CH_4 N_2O



Agua extraída

Sin factor aquí

11. Cambia a 2 L y comprueba la proporcionalidad

Mantén el sistema y el método; cambia solo la cantidad calculada.

Sistema	1 L	2 L: tu predicción
Avena	0.24370855	_____
Leche	1.89628875	_____

Contrastar valores de 2 L

12. ¿Qué cambia si el CH_4 disminuye un 20 %?

DOC_P02_Leche_cruda_1L → Parameters → ch4_ent: 0.05 a 0.04

Parámetro	Base	Ensayo
ch4_ent · kg CH_4/L	0.05	0.04
GWP100 · kg CO_2 eq/L	1.89628875	¿Tu predicción?

Contrastar sensibilidad

Guardar línea base → cambiar → calcular → restaurar.

Lo que el ejercicio demuestra y lo que queda por estudiar



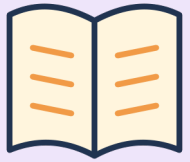
Se comprueba

La coherencia del cálculo bajo supuestos documentados.



Se necesita contexto

Datos representativos, frontera y función apropiadas.



Se reconoce el límite

Volumen no equivale a función nutricional.

Entrega evidencia que otra persona pueda revisar

Identifica versión, archivos, unidad funcional, método y resultados.



Modelo

Referencia y proveedores



Resultados

Valores y unidades

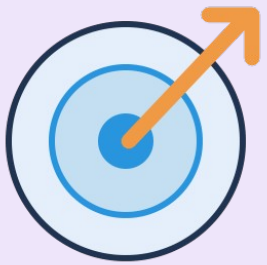


Interpretación

Una conclusión con límites

El agua aparece sin factor en GWP100. ¿Qué concluyes?

Elige una explicación consistente con el alcance del método.



Función y alcance

A El consumo de agua no tiene impactos

B Esta categoría no evalúa ese aspecto; debo revisar cobertura y contexto

C Debo inventar un factor para eliminar el aviso

Calcular es un paso.
Comprobar da sentido al resultado.

Unidad y frontera claras · datos trazables · revisión de cobertura y límites



Archivo

Origen e integridad



Estructura

Unidades y enlaces



Cálculo

Inventario y factores



Contexto

Alcance y representatividad

Guía de laboratorio Word

Verificación del motor

Elige una parte de la práctica

01 De los flujos al impacto ambiental

02 Una bebida conecta varios procesos

03 Antes de calcular: ¿qué entra en nuestro sistema?

04 ¿Qué debemos comparar en las dos alternativas?

05 Mismo tema oficial, un modelo docente transparente

06 Llegamos con el programa listo para trabajar

07 1. Crea una base vacía e importa el archivo 01

08 2. Importa el archivo 02 en la misma base activa

09 3. Sigue una entrada hasta su proveedor

10 4. Comprueba referencia, cantidad y unidad

11 5. Selecciona el sistema, la cantidad y el método

12 6. Primero observa los flujos físicos

13 7. De tres gases a kg de CO_2 equivalente

14 8. Repite una cuenta fuera del programa

15 9. Una cifra coherente necesita varias revisiones

16 10. Un flujo sin factor no equivale a impacto cero

17 11. Cambia a 2 L y comprueba la proporcionalidad

18 12. ¿Qué cambia si el CH_4 disminuye un 20 %?

19 Lo que el ejercicio demuestra y lo que queda por estudiar

20 Entrega evidencia que otra persona pueda revisar

21 El agua aparece sin factor en GWP100. ¿Qué concluyes?

22 Calcular es un paso. Comprobar da sentido al resultado.

Usaremos 1 L de bebida lista para el cálculo docente.

Es una comparación por volumen. No demuestra equivalencia nutricional ni una superioridad ambiental global.

Volver a la pregunta

Continuar la práctica →

La categoría elegida no evalúa por sí sola el efecto del agua.

Un flujo no caracterizado exige interpretación. Tampoco un modelo que calcula sin errores se vuelve automáticamente representativo de un sistema real.

Volver a la pregunta

Continuar la práctica →

La cuenta coincide con el indicador del modelo

Gas	Cantidad × factor	kg CO_2 eq
CO_2	0.39 × 1	0.39000000
CH_4	0.050007 × 28	1.40019600
N_2O	0.00040035 × 265	0.10609275
TOTAL		1.89628875

Volver a la cuenta

Continuar →

Dos litros duplican este modelo lineal

Sistema	1 L	2 L
Avena	0.24370855	0.48741710
Leche	1.89628875	3.79257750

Volver al escalado

Continuar →

Un cambio de CH_4 no cambia todo el inventario

Control	Valor esperado
ch4_ent: 0.05 → 0.04	−20 % en el CH_4 directo
GWP100 del sistema de leche	1.61628875 kg CO_2 eq/L
Diferencia frente a la base	−0.28 kg CO_2 eq/L
Cambio del indicador total	Aproximadamente −14.77 %

Volver y restaurar 0.05

Continuar →

Windows: preparar el software antes de la clase

Paso	Acción
1	Descargar ZIP Windows de la web oficial de openLCA.
2	Extraer todo el programa en una carpeta local con permiso de escritura.
3	Ejecutar openLCA.exe desde la carpeta extraída.
4	Registrar la versión: Help → About openLCA.

Descarga oficial

Volver a preparación

Fuentes, adaptación y verificación

- Manual oficial y caso alimentario
- Descarga oficial del software
- Manual de instalación
- Importación de datos
- Validación y cobertura
- Factores de referencia
- Motor utilizado para la comprobación

Inventarios simulados. Motor verificado: olca-core 2.6.2; interfaz Windows no ejecutada aquí.